Bd. 09 – Auswahlprinzip

Leitfaden der Hauptresultate
Definitionen und Sätze ohne Beweise

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Geltungsbereich und Grundbegriffe **2**
- 1.1 Gegenstand und Abgrenzung . . . 2
- 1.2 Mengenfamilien und Auswahlen . . . 3
- 1.3 Produkte und Auswahl auf einer festen Menge . . . 4
- 1.4 Wegweiser . . . 4

2 Äquivalente Fassungen des Auswahlprinzips **5**
- 2.1 Auswahl aus beliebigen Mengenfamilien . . . 5
- 2.2 Auswahl auf der Potenzmenge . . . 6
- 2.3 Nichtleere Produkte . . . 6

3 Vorgaben und gleichzeitige Auswahlen **7**
- 3.1 Fortsetzung einer partiellen Auswahl . . . 7
- 3.2 Auswahl mit zulässigen Werten . . . 8
- 3.3 Gleichzeitige Auswahlfunktionen . . . 8
- 3.4 Disjunkte Verfeinerung einer Überdeckung . . . 9

4 Vollständige Distributivgesetze **10**
- 4.1 Grundmenge und Indexkonventionen . . . 10
- 4.2 Durchschnitt von Vereinigungen . . . 11
- 4.3 Vereinigung von Durchschnitten . . . 11
- 4.4 Produkt von Vereinigungen . . . 11
- 4.5 Übersicht zum Nachschlagen . . . 12

Quellen und Bandzuordnung **13**

Kapitel 1

Geltungsbereich und Grundbegriffe

Dieser Leitfaden ergänzt Band 9 um eine ausgewählte Übersicht der wichtigsten mengenbasierten Fassungen und unmittelbaren Folgen des *Auswahlprinzips*. Vorausgesetzt wird die Mengenlehre in ZF; das Auswahlaxiom, kurz **AC**, wird ausdrücklich hinzugenommen. Die Begriffe Funktion, Familie und Produkt bezeichnen ausschließlich Mengen und Mengen von geordneten Paaren. Beweise und Beweisskizzen entfallen. Das Format folgt den Leitfäden zu Band 3, Band 4, Band 5, Band 28 und Band 37.

1.1 Gegenstand und Abgrenzung

Im Mittelpunkt stehen Auswahlmengen, Auswahlfunktionen, die Existenz von Produktelementen, die Fortsetzung vorgegebener Auswahlen, die Auswahl unter Mengenbedingungen sowie vollständige Distributivgesetze. Die Mengen müssen weder endlich noch abzählbar sein. Der Leitfaden charakterisiert das Auswahlprinzip und beschreibt, welche gemeinsamen Auswahlen es ermöglicht.

Allgemeine Regeln der Mengenlehre und Funktionstheorie werden nicht als Resultate wiederholt. Injektivität, Surjektivität, Bijektivität und Rechtsinverse bleiben den entsprechenden Funktionsbänden vorbehalten. Ebenso entfallen die Theorie totaler Relationen, Ordnungs- und Äquivalenzrelationen, Wohlordnungssatz, Zornsches Lemma und Anwendungen auf algebraische oder topologische Strukturen. Die für die Aussagen benötigten Mengendefinitionen werden dennoch ausdrücklich angegeben.

Bedeutung der Auswahlannahme. Eine Kennzeichnung *äquivalent zu AC über ZF* bezieht sich stets auf die Aussage für *alle* Mengen der angegebenen Art. Sie behauptet nicht, daß jeder einzelne Spezialfall das volle Auswahlaxiom benötigt. Insbesondere wird die Auswahl aus einer endlichen

Familie nicht als eigenständiges AC-Resultat geführt. Die bloße Definition einer Auswahlfunktion oder eines Produkts setzt ebenfalls kein AC voraus.

Die Zusammenstellung ist ein Referenzband wichtiger Aussagen, keine vollständige Liste aller bekannten oder ableitbaren Sätze. Die Aussage-Nummern mit Präfix $9H$ gehören ausschließlich zu diesem Leitfaden.

1.2 Mengenfamilien und Auswahlen

Definition 9H.1.2.1 (Mengenfamilie und indizierte Mengenfamilie)**.** Eine *Mengenfamilie* $\mathcal{A}$ ist eine Menge, deren Elemente die betrachteten Mengen sind. Eine *indizierte Mengenfamilie* $(A_i)_{i\in I}$ ordnet jedem Element einer Indexmenge I eine Menge A_i zu. Verschiedene Indizes dürfen dieselbe Menge bezeichnen. Die Schreibweise $\bigcup_{i\in I} A_i$ bezeichnet die Vereinigung aller Familienglieder; für $I = \varnothing$ ist sie leer.

Definition 9H.1.2.2 (Auswahlfunktion einer Mengenfamilie)**.** Eine *Auswahlfunktion* für $\mathcal{A}$ ist eine Funktion

$$c\colon \mathcal{A} \longrightarrow \bigcup \mathcal{A}, \qquad c(A) \in A \quad (A \in \mathcal{A}).$$

Für eine indizierte Familie $(A_i)_{i\in I}$ heißt eine Funktion

$$f\colon I \longrightarrow \bigcup_{i\in I} A_i, \qquad f(i) \in A_i \quad (i \in I)$$

eine *indizierte Auswahlfunktion*. Bei wiederholten Familiengliedern muß f nicht an jedem zugehörigen Index denselben Wert wählen; c hat dagegen die Menge selbst als Argument.

Definition 9H.1.2.3 (Paarweise disjunkte Familie und Auswahlmenge)**.** Eine Mengenfamilie $\mathcal{A}$ heißt *paarweise disjunkt*, wenn für verschiedene $A, B \in \mathcal{A}$ stets $A \cap B = \varnothing$ gilt. Eine *Auswahlmenge* für $\mathcal{A}$ ist eine Menge $T \subseteq \bigcup \mathcal{A}$ mit

$$\forall A \in \mathcal{A}\ \exists! x\ (x \in T \cap A).$$

Sie trifft jedes Familienglied in genau einem Element. Die Existenz solcher Mengen wird im folgenden für paarweise disjunkte Familien nichtleerer Mengen behauptet. Für überlappende Familien ist sie kein allgemeines Auswahlprinzip.

Axiom 9H.1.2.1 (Auswahlprinzip in reiner Mengenform)**.** Jede paarweise disjunkte Mengenfamilie $\mathcal{A}$ mit $\varnothing \notin \mathcal{A}$ besitzt eine Auswahlmenge:

$$\exists T \subseteq \bigcup \mathcal{A} \quad \forall A \in \mathcal{A}\, \exists! x\, (x \in T \cap A).$$

Diese Aussage wird mit AC bezeichnet.

Dies ist die Familienform aus Band 3 und der Ausgangspunkt von Band 9. Die Beschränkung $T \subseteq \bigcup \mathcal{A}$ entfernt lediglich Elemente außerhalb der betrachteten Familie. Für $\mathcal{A} = \varnothing$ ist $T = \varnothing$ zulässig.

1.3 Produkte und Auswahl auf einer festen Menge

Definition 9H.1.3.1 (Kartesisches Produkt einer Mengenfamilie)**.** Für eine indizierte Mengenfamilie $(A_i)_{i \in I}$ sei

$$\prod_{i \in I} A_i = \left\{ f \;\middle|\; \begin{array}{c} f \colon I \longrightarrow \bigcup\limits_{i \in I} A_i, \\ \forall i \in I\, (f(i) \in A_i) \end{array} \right\}.$$

Das Produkt ist somit die Menge aller indizierten Auswahlfunktionen. Die Definition schließt $\prod_{i \in \varnothing} A_i = \{\varnothing\}$ ein: Der leere Funktionsgraph ist das einzige leere Tupel. Ein einzelner leerer Faktor bei nichtleerem I schließt Produktelemente aus.

Definition 9H.1.3.2 (Auswahl auf allen nichtleeren Teilmengen)**.** Für eine Menge U sei $\mathcal{P}(U)$ ihre Potenzmenge und

$$\mathrm{Sel}(U) = \left\{ c \;\middle|\; \begin{array}{c} c \colon \mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\} \longrightarrow U, \\ \forall A \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\}\, (c(A) \in A) \end{array} \right\}.$$

Ein Element von $\mathrm{Sel}(U)$ heißt *Auswahlfunktion auf den nichtleeren Teilmengen von U*. Dabei ist $\mathrm{Sel}(\varnothing) = \{\varnothing\}$.

1.4 Wegweiser

Kapitel 2 sammelt die äquivalenten Auswahl- und Produktfassungen. Kapitel 3 behandelt Vorgaben, simultane Auswahlen und die disjunkte Verfeinerung von Überdeckungen. Kapitel 4 enthält die vollständigen mengentheoretischen Distributivgesetze. Alle folgenden Sätze setzen AC voraus; ihre jeweils allgemeine Fassung ist bereits äquivalent zu AC über ZF.

Kapitel 2

Äquivalente Fassungen des Auswahlprinzips

Die folgenden Fassungen beschreiben denselben Existenzgrundsatz. Ihre Äquivalenz ist über ZF gemeint, also vor der Hinzunahme des Auswahlaxioms. [2, 3]

2.1 Auswahl aus beliebigen Mengenfamilien

Theorem 9H.2.1.1 (Familienform mit Auswahlfunktion)**.** *Unter AC besitzt jede Mengenfamilie $\mathcal{A}$ ohne leeres Glied eine Auswahlfunktion:*

$$\varnothing \notin \mathcal{A} \quad \Longrightarrow \quad \exists c\colon \mathcal{A} \longrightarrow \bigcup \mathcal{A} \quad \forall A \in \mathcal{A}\ (c(A) \in A).$$

Die Familienglieder dürfen sich beliebig überlappen. Die allgemeine Aussage ist äquivalent zu AC.

Eine Auswahlfunktion verlangt genau einen *gewählten Wert* je Familienglied. Sie verlangt nicht, daß die Menge aller gewählten Werte jedes überlappende Familienglied in nur einem Element trifft.

Theorem 9H.2.1.2 (Indizierte Auswahlform)**.** *Unter AC gilt für jede indizierte Mengenfamilie $(A_i)_{i\in I}$:*

$$\begin{gathered} \forall i \in I\ (A_i \neq \varnothing) \\ \Longrightarrow\ \exists f\colon I \longrightarrow \bigcup_{i\in I} A_i \quad \forall i \in I\ (f(i) \in A_i). \end{gathered}$$

Dabei ist I eine beliebige Menge; die A_i müssen nicht verschieden sein. Die allgemeine Aussage ist äquivalent zu AC.

2.2 Auswahl auf der Potenzmenge

Theorem 9H.2.2.1 (Einheitliche Auswahl innerhalb einer festen Menge)**.** *Unter AC besitzt jede Menge U eine Auswahlfunktion auf allen ihren nichtleeren Teilmengen:*

$$\mathrm{Sel}(U) \neq \varnothing.$$

Die Aussage für alle Mengen U ist äquivalent zu AC.

Die Quantoren lauten $\forall U\, \exists c \in \mathrm{Sel}(U)$. Es wird keine einzige Klassenfunktion auf allen nichtleeren Mengen behauptet; ein Prinzip der globalen Auswahl gehört nicht zu diesem Leitfaden. Auch eine eindeutige oder kanonische Auswahlregel ist damit nicht festgelegt.

2.3 Nichtleere Produkte

Theorem 9H.2.3.1 (Produktform und Kriterium für das leere Produkt)**.** *Unter AC gelten für jede indizierte Mengenfamilie $(A_i)_{i\in I}$ die Äquivalenzen*

$$\begin{aligned} \prod_{i\in I} A_i \neq \varnothing \quad &\iff \quad \forall i \in I\ (A_i \neq \varnothing), \\ \prod_{i\in I} A_i = \varnothing \quad &\iff \quad \exists i \in I\ (A_i = \varnothing). \end{aligned}$$

Die Aussage, daß jedes Produkt nichtleerer Mengen nichtleer ist, ist äquivalent zu AC.

Der Ausdruck *leeres Produkt* kann die leere Indexmenge oder eine leere Produktmenge meinen. Hier bleibt beides getrennt: Für $I = \varnothing$ ist die Produktmenge $\{\varnothing\}$ und damit nicht leer. Für nichtleere Indexmengen kann das Scheitern einer gemeinsamen Auswahl ohne AC nicht allgemein auf einen leeren Faktor zurückgeführt werden.

Kapitel 3

Vorgaben und gleichzeitige Auswahlen

Hier geht es ausschließlich um die Existenz gemeinsamer Auswahlen. Alle Voraussetzungen betreffen Mengen, ihre Elemente und Teilmengen. Jeder Satz gilt unter AC; seine Aussage für alle zulässigen Mengendaten ist umgekehrt äquivalent zu AC über ZF.

3.1 Fortsetzung einer partiellen Auswahl

Definition 9H.3.1.1 (Partielle Auswahl)**.** Für eine Familie $(A_i)_{i\in I}$ und $J \subseteq I$ heißt

$$p \in \prod_{j\in J} A_j$$

eine *partielle Auswahl mit Definitionsbereich* J. Eine *Fortsetzung* ist ein $f \in \prod_{i\in I} A_i$ mit $f \restriction_J = p$, also $f(j) = p(j)$ für jedes $j \in J$.

Theorem 9H.3.1.1 (Fortsetzungssatz für Auswahlen)**.** *Seien alle A_i nichtleer, $J \subseteq I$ und $p \in \prod_{j\in J} A_j$ gegeben. Unter AC gibt es*

$$f \in \prod_{i\in I} A_i \quad \textit{mit} \quad f \restriction_J = p.$$

Jede bereits festgelegte partielle Auswahl läßt sich also auf die ganze Indexmenge ausdehnen, ohne einen ihrer Werte zu ändern. Die allgemeine Aussage ist äquivalent zu AC.

Dies schließt $J = \varnothing$ und $J = I$ ein. Eine Einschränkung auf endlich viele vorgegebene Werte ist nicht erforderlich.

3.2 Auswahl mit zulässigen Werten

Theorem 9H.3.2.1 (Mengenvorgaben und vorgeschriebene Werte)**.** *Seien* $(A_i)_{i\in I}$ *und* $(B_i)_{i\in I}$ *Familien mit* $B_i \subseteq A_i$*, ferner* $J \subseteq I$ *und* $p \in \prod_{j\in J} A_j$*. Unter AC sind folgende Bedingungen äquivalent:*

1. *Es gibt* $f \in \prod_{i\in I} A_i$ *mit* $f \restriction_J = p$ *und* $f(i) \in B_i$ *für alle* $i \in I$*.*
2. *Für alle* $j \in J$ *gilt* $p(j) \in B_j$*, und für alle* $i \in I \setminus J$ *gilt* $B_i \neq \varnothing$*.*

Die Aussage für alle solchen Daten ist äquivalent zu AC.

Die Mengen B_i beschreiben genau die zugelassenen Werte. Sie dürfen etwa durch zusätzliche Zugehörigkeitsbedingungen, Schnitte oder das Ausschließen verbotener Elemente festgelegt sein. Vorausgesetzt wird die Nichtleerheit der *gesamten* zulässigen Menge an jedem noch freien Index. Paarweise verträgliche Einzelbedingungen allein ersetzen diese Voraussetzung nicht.

3.3 Gleichzeitige Auswahlfunktionen

Theorem 9H.3.3.1 (Simultane Auswahl auf einer Familie von Grundmengen)**.** *Für jede indizierte Familie von Mengen* $(U_t)_{t\in T}$ *gibt es unter AC eine Familie* $(c_t)_{t\in T}$ *mit*

$$c_t \in \operatorname{Sel}(U_t) \qquad (t \in T).$$

Auch diese allgemeine Aussage ist äquivalent zu AC.

Die Indexmenge T und jedes U_t dürfen leer sein. Die Auswahlfunktionen bilden eine gemeinsame Familie. Eine Übereinstimmung auf gemeinsamen Teilmengen wird nicht verlangt.

3.4 Disjunkte Verfeinerung einer Überdeckung

Definition 9H.3.4.1 (Indizierte Überdeckung und disjunkte Verfeinerung)**.** Eine Familie $(A_i)_{i\in I}$ von Teilmengen von U heißt *Überdeckung* von U, wenn $\bigcup_{i\in I} A_i = U$. Eine *indizierte disjunkte Verfeinerung* ist eine Familie $(B_i)_{i\in I}$ mit

$$B_i \subseteq A_i \quad (i \in I), \qquad \bigcup_{i\in I} B_i = U,$$
$$B_i \cap B_k = \varnothing \quad (i, k \in I,\ i \neq k).$$

Einige oder alle B_i dürfen leer sein. Die Zuordnung zum ursprünglichen Index ist Teil der Vorgabe.

Theorem 9H.3.4.1 (Disjunkte Verfeinerung unter Beibehaltung der Indizes)**.** *Unter AC besitzt jede indizierte Überdeckung einer Menge eine indizierte disjunkte Verfeinerung. Die Aussage für alle Mengen U und alle ihre indizierten Überdeckungen ist äquivalent zu AC.*

Jedes Element von U gehört danach zu genau einem der Stücke B_i, das innerhalb des zugehörigen A_i liegt. Die Nichtleerheit jedes Stücks wird ausdrücklich nicht verlangt.

Kapitel 4

Vollständige Distributivgesetze

Die folgenden Gesetze verteilen gleichzeitig über eine beliebige Menge von Auswahlmöglichkeiten. Ihre allgemeine Gültigkeit ist äquivalent zu AC. Die entsprechenden elementaren Gesetze mit nur endlich vielen Schritten gehören zur Mengenlehre ohne Auswahlaxiom und werden hier nicht erneut gesammelt. Die vollständigen Schnitt- und Vereinigungsgesetze sind in [4] als Auswahläquivalenzen behandelt.

4.1 Grundmenge und Indexkonventionen

Definition 9H.4.1.1 (Relativer indizierter Durchschnitt)**.** Für eine feste Menge U und eine Familie $(E_k)_{k\in K}$ von Teilmengen von U sei

$$\bigcap\nolimits_{k\in K}^{U} E_k = \{x \in U \mid \forall k \in K\ (x \in E_k)\}.$$

Insbesondere bedeutet $\bigcap_{k\in\varnothing}^{U} E_k = U$. Vereinigungen über leere Indexmengen sind weiterhin leer.

Definition 9H.4.1.2 (Auswahl eines Indexes in jeder Zeile)**.** Sei I eine Menge, und für jedes $i \in I$ sei J_i eine Menge. Eine doppelt indizierte Familie $(A_{i,j})$ besitzt genau die Indizes (i, j) mit $i \in I$ und $j \in J_i$. Es sei

$$D = \prod_{i\in I} J_i.$$

Ein Element $s \in D$ legt für jede Zeile i genau einen Index $s(i) \in J_i$ fest. Die Mengen J_i dürfen leer sein; es wird kein Element von D vorab vorausgesetzt.

4.2 Durchschnitt von Vereinigungen

Theorem 9H.4.2.1 (Vollständiges Distributivgesetz)**.** *Seien $U, I, (J_i)_{i\in I}$ beliebig und $A_{i,j} \subseteq U$ für alle zulässigen (i, j). Mit $D = \prod_{i\in I} J_i$ gilt unter AC:*

$$\boxed{\bigcap_{i\in I}^{U} \bigcup_{j\in J_i} A_{i,j} = \bigcup_{s\in D} \bigcap_{i\in I}^{U} A_{i,s(i)}.}$$

Die Aussage für alle diese Mengendaten ist äquivalent zu AC.

Das Gesetz beschreibt die gemeinsame Erfüllbarkeit der Zeilenbedingungen durch eine ganze Auswahl von Indizes. Für $I = \varnothing$ sind beide Seiten U. Ist ein J_i leer, so sind beide Seiten leer. Alle Durchschnitte verwenden dieselbe Grundmenge U.

4.3 Vereinigung von Durchschnitten

Theorem 9H.4.3.1 (Duales vollständiges Distributivgesetz)**.** *Seien $U, I, (J_i)_{i\in I}$ beliebig und $A_{i,j} \subseteq U$ für alle zulässigen (i, j). Mit $D = \prod_{i\in I} J_i$ gilt unter AC:*

$$\boxed{\bigcup_{i\in I} \bigcap_{j\in J_i}^{U} A_{i,j} = \bigcap_{s\in D}^{U} \bigcup_{i\in I} A_{i,s(i)}.}$$

Auch diese Aussage für alle diese Mengendaten ist äquivalent zu AC.

Für $I = \varnothing$ sind beide Seiten leer. Ist ein J_i leer, so sind beide Seiten U. Die Kennzeichnung des relativen Durchschnitts ist besonders auf der rechten Seite nötig, wenn $D = \varnothing$.

4.4 Produkt von Vereinigungen

Theorem 9H.4.4.1 (Distributivität des Produkts über Vereinigungen)**.** *Seien I, die Mengen J_i und die Mengen $A_{i,j}$ beliebig. Mit $D = \prod_{i\in I} J_i$ gilt unter AC:*

$$\boxed{\prod_{i\in I} \left(\bigcup_{j\in J_i} A_{i,j} \right) = \bigcup_{s\in D} \left(\prod_{i\in I} A_{i,s(i)} \right).}$$

Die Aussage für alle diese Mengendaten ist äquivalent zu AC.

Die Gleichheit ist als Gleichheit von Mengen von Funktionsgraphen gemeint, mit dem Definitionsbereich I für jedes Produktelement. Eine gesonderte Zielmenge gehört nicht zum Graphen. Die Auswahl eines Indexes $s(i)$ muß nicht eindeutig sein. Für $I = \varnothing$ sind beide Seiten $\{\varnothing\}$; ist ein J_i leer, so sind beide Seiten leer.

4.5 Übersicht zum Nachschlagen

Gesuchte Aussage	Fundstelle
Auswahlmengen für disjunkte Familien	Axiom 9H.1.2.1
Auswahlfunktion einer Mengenfamilie	Satz 9H.2.1.1
Indizierte Auswahl	Satz 9H.2.1.2
Auswahl auf allen nichtleeren Teilmengen	Satz 9H.2.2.1
Nichtleerheit von Produkten	Satz 9H.2.3.1
Fortsetzung einer partiellen Auswahl	Satz 9H.3.1.1
Auswahl mit Mengen- und Wertvorgaben	Satz 9H.3.2.1
Gleichzeitige Auswahlfunktionen	Satz 9H.3.3.1
Disjunkte Verfeinerung einer Überdeckung	Satz 9H.3.4.1
Durchschnitt von Vereinigungen	Satz 9H.4.2.1
Vereinigung von Durchschnitten	Satz 9H.4.3.1
Produkt von Vereinigungen	Satz 9H.4.4.1

Quellen und Bandzuordnung

[1] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*. Band 3: reine Mengenform des Auswahlaxioms (`ChoiceFamilyAxiom`). Band 9: Auswahlprinzip und seine Familienfassung. Die Graphkonvention für Funktionen stammt aus Band 5. Der vorliegende Leitfaden verwendet die Darstellungsform der beweisfreien Hauptresultat-Leitfäden zu Band 3, Band 4, Band 5, Band 28 und Band 37. Die Relations- und Surjektionsfassungen des Hauptbands werden hier nicht entwickelt.

[2] Karel Hrbacek und Thomas Jech: *Introduction to Set Theory*. 3. Auflage, Marcel Dekker, 1999. Kapitel 8, Abschnitt 1, Druckseiten 138–140; insbesondere Satz 1.3 und die anschließende Produktform: Auswahlfunktionen, Auswahlmengen disjunkter Familien, indizierte Auswahl und Produkte. Die dortige Konvention erlaubt beliebige Familien und fordert die Auswahlbedingung nur für nichtleere Glieder; hier werden leere Glieder bereits in der Voraussetzung ausgeschlossen. `https://u.cs.biu.ac.il/~tsaban/Pdf/HJ_backup.pdf`.

[3] Nico Spronk: *Axiom of Choice et al.* Vorlesungsnotizen zu PMATH 453/753, University of Waterloo. Seite 1: Auswahl auf allen nichtleeren Teilmengen einer Menge. Seite 4: äquivalente Produktform und Abgrenzung zu endlichen Produkten. Die in denselben Notizen behandelten Ordnungsprinzipien werden für diesen Leitfaden nicht übernommen. `https://www.math.uwaterloo.ca/~nspronk/math453/AofC.pdf`.

[4] George E. Collins: *Distributivity and an axiom of choice*. The Journal of Symbolic Logic **19** (1954), Nr. 4, S. 275–277. Primärquelle zur Äquivalenz der vollständigen mengentheoretischen Distributivität und ihrer dualen Fassung mit dem Auswahlprinzip. `https://doi.org/10.2307/2267734`.

Zuordnung und Formulierung der Aussagen. Kapitel 2 gibt die klassischen Auswahlfassungen aus [2, 3] wieder. Die Aussagen in Kapitel 3 sind mengenbasierte Anwendungsfassungen desselben Auswahlgrundsatzes. Die beiden Schnitt- und Vereinigungsgesetze in Kapitel 4 folgen der in [4] behandelten vollständigen Distributivität; das Produktgesetz ist ihre entsprechende Auswahlform für Tupel.

Die Notation mit variablen Indexmengen J_i, die expliziten Randfälle und die Zusammenfassung mit vorgegebenen Werten sind für diesen Leitfaden einheitlich formuliert. Nicht jede Zusammenfassung steht in den Quellen wortgleich. Es wird weder eine historische Erstentdeckung für jede Anwendungsfassung noch Vollständigkeit aller bekannten Auswahlfolgen beansprucht.